需求规格说明书

CampusHub

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在详细说明“校园互助服务平台”的总体描述、功能需求与非功能需求。文档的预期读者包括项目发起人、开发团队、测试团队及运维人员。

1.2 项目范围

本项目是一个专为在校大学生设计的互助化社交与服务平台。平台涵盖快递代取、学习辅导、二手交易信息发布、校内组队匹配等“需求匹配和订单管理”的核心功能。经过调研，本项目决定在订单功能外另外实现校园论坛帖子发布、评论、互动等交流功能，打造一站式校园服务与社交生态。

1.3 定义

用户 (User): 指通过学号认证的在校学生。

发布者 (Poster): 发布互助需求的用户。

接单者 (Helper): 接受并履行互助任务的用户。

信用分 (Credit Score): 衡量用户在平台内诚信度的量化指标。

帖子(Post): 用户在校园论坛板块发布的各类校园相关内容，含图文、纯文字等形式。

评论(Comment): 用户针对论坛帖子发布的反馈、交流内容。

1.4 参考文献

IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

2. 总体描述

2.1 产品视角

本系统为独立的 Web 应用，通过校园网或移动互联网访问。系统需要与学校的学籍认证系统（模拟或接口对接）配合，以确保用户身份的真实性。

2.2 用户特征

在校学生: 主要用户群体。具备基本的智能设备操作能力，需求集中在节省时间（如代取快递）或资源共享（如二手书、组队）。

系统管理员: 具备计算机操作背景，负责维护平台秩序、处理申诉及管理违规账号。

2.3 约束条件

法律约束: 必须遵守校园管理规定及个人信息保护法。

技术约束: 前端需适配主流移动浏览器或作为小程序运行。

场景约束: 功能限定在校园地理范围内，不支持校外物流衔接。

2.4 假设与依赖

假设: 用户均拥有有效的校园身份证明。

依赖: 依赖稳定的校园网络环境及基础的邮件/短信发送服务。

3. 功能需求

3.1 用户管理模块

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
FR-01	注册与身份认证	用户通过邮箱/手机号注册，必须上传学生证或通过校内统一身份认证。	高	[AI 生成]
FR-02	个人资料维护	用户可编辑头像、昵称、所属院系、联系	中	[AI 生成]

		方式等基础信息。		
FR-03	个人主页展示	用户的历史发布、接单记录及当前的信用等级。	中	[人工补充]
FR-04	账号注销	用户可申请注销账号，需检查是否存在未完成的订单。	低	[AI 生成]

3.2 需求发布与浏览模块

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
FR-05	多模板发布	提供“快递代取”、“学习辅导”、“二手交易”、“组队匹配”等分类模板。	高	[AI 生成]
FR-06	需求列表展示	首页展示最新需求，支持按分类筛选、按发布时间排序。	高	[AI 生成+人工修改（具体筛选逻辑）]
FR-07	关键字搜索	用户可通过关键词（如“教辅”、“东门”）搜索相关的互助信息。	中	[AI 生成]
FR-08	收藏功能	用户可以收藏感兴趣的需	低	[人工补充]

		求，以便后续查看或接单。		
FR-09	位置标注	发布需求时可选择校内具体位置（如：某号宿舍楼、某食堂）。	中	[人工补充]

3.3 订单流程管理模块

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
FR-10	一键接单	接单者点击“接单”后，该需求状态转为“处理中”，对其他人不可见。	高	[AI 生成+人工修改（具体接单逻辑）]
FR-11	订单取消机制	在双方确认前可取消；接单后取消需根据时间点扣除信用分。	中	[AI 生成]
FR-12	交付确认	任务完成后，发布者需在系统内点击“确认完成”以结束订单。	高	[AI 生成]
FR-13	历史订单管理	用户可分类查看“进行中”、“已完成”、“已取消”的订单。	高	[AI 生成]

3.4 评价与信用体系

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
FR-14	双向评价机制	订单完成后，双方可进行五星打分及文字评价。	高	[AI 生成]
FR-15	信用分自动计算	系统根据接单成功率、评价分数自动更新用户的信用分。	高	[AI 生成]
FR-16	举报系统	用户可针对违规信息或恶意爽约行为发起举报。	高	[人工补充]
FR-17	信用等级展示	信用分转化为等级图标（如：诚信学生、平台达人等）。	低	[AI 生成+人工修改（例子）]

3.5 消息通知模块

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
FR-18	订单状态提醒	当订单被接取、确认或评价时，自动向相关方发送站内信。	高	[AI 生成]
FR-19	即时简易聊天	提供基于订单的简易文字沟通功能，方便商量对接细	中	[AI 生成]

		节。		
FR-20	系统公告	管理员发布的维护通知或活动公告展示在首页显著位置。	中	[AI 生成]

3.6 管理后台

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
FR-21	用户审核与封禁	管理员可审核认证信息，并对违规用户执行封号操作。	高	[AI 生成]
FR-22	内容审查	自动关键词过滤结合人工巡检，删除涉黄、涉赌等违规发布。	高	[AI 生成]
FR-23	数据统计	统计各分类需求的发布量、完成率等核心运营数据。	低	[AI 生成]
FR-24	举报处理中心	集中处理用户举报，核实后执行奖惩逻辑。	高	[人工补充]

3.7 论坛帖子板块模块

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
FR-25	帖子发布	用户完成实名认证后，可发布校园相关论坛帖子，支持纯文字、图文结合形式，需选择帖子分类填写标题及内容。	高	[AI 生成]
FR-26	帖子编辑与删除	帖子发布者可在发布后 24 小时内编辑帖子内容、修改分类，可随时删除自己发布的帖子。	中	[AI 生成]
FR-27	帖子评论与回复	用户可查看论坛帖子详情，对帖子发布评论，只支持纯文字评论；可针对他人的评论进行回复。	高	[AI 生成]
FR-28	帖子分类与筛选	论坛板块按预设分类展示帖子，支持按分类、发布时间、浏览量筛选帖子。	中	[AI 生成]
FR-29	帖子点赞与收藏	用户可对感兴趣的论坛帖子进行点赞；可	中	[AI 生成]

编号	功能名称	需求描述	优先级	来源
		将帖子收藏至个人收藏。		
FR-30	帖子置顶与推荐	管理员可将重要帖子置顶展示在论坛首页顶部，可根据帖子质量、互动量推荐优质帖子，提升内容曝光度。	低	[人工补充]

4. 非功能需求

4.1 性能需求

响应时间: 关键页面（如首页、订单详情页）加载时间应小于 2 秒。[AI 生成]

并发量: 系统需支持至少 100 名 用户同时在线操作而不出现崩溃。[AI 生成]

数据库性能: 简单查询的响应时间应小于 500 毫秒。[AI 生成]

4.2 安全性

身份校验: 敏感操作（如注销、修改密码）需进行二次验证。[AI 生成]

隐私保护: 用户的学号、手机号除交易双方外不可见。[AI 生成]

防御机制: 防止 SQL 注入及 XSS 跨站脚本攻击。[人工补充]

4.3 可用性

易用性: 界面应符合大学生审美，操作路径不超过 3 次点击。[AI 生成+人工修改（次数）]

可用时间: 系统需保持 7×24 小时运行，年度故障停机时间不超过 48 小时。[AI 生成]

4.4 可维护性

代码规范: 遵循标准的命名与架构规范。[AI 生成]

日志记录: 系统需记录关键操作日志（登录、异常、高额订单变更）。[AI 生成]

5. 需求追踪矩阵

需求编号	功能需求名称	对应系统用例	优先级	验证方式
FR-01	注册与身份认证	注册账号、登录系统	高	注册 / 登录流程测试、身份校验验证
FR-02	个人资料维护	管理个人资料	中	个人资料编辑、保存、展示测试
FR-03	个人主页展示	管理个人资料、查看订单历史	中	个人主页信息、历史记录展示测试
FR-04	账号注销	管理个人资料	低	账号注销流程、未完成订单拦截测试
FR-05	多模板发布	发布互助需求	高	分类模板选择、需求表单提交测试
FR-06	需求列表展示	浏览需求列表	高	列表加载、分类筛选、排序测试
FR-07	关键字搜索	浏览需求列表	中	关键词检索、结果匹配测试
FR-08	收藏功能	浏览需求列表、查看需求详情	低	需求收藏、个人中心收藏列表测试
FR-09	位置标注	发布互助需求、查看需求详情	中	位置选择、详情页位置展示测试
FR-10	一键接单	接受互助订单	高	接单操作、订单状态变更测试
FR-11	订单取消机制	接受互助订单、确认完成订单	中	不同阶段取消、信用分扣除测试
FR-12	交付确认	确认完成订单	高	订单确认、状态流转测试
FR-13	历史订单管理	查看订单历史	高	进行中 / 已完成 / 已取消订单分类查看测试
FR-14	双向评价机制	评价对方	高	星级打分、文字评价提交测试
FR-15	信用分自动计	评价对方	高	评价后信用分实时更新、计

需求编号	功能需求名称	对应系统用例	优先级	验证方式
	算			算逻辑测试
FR-16	举报系统	评价对方、审核需求内容	高	举报提交、管理员受理测试
FR-17	信用等级展示	管理个人资料	低	个人主页信用等级图标展示测试
FR-18	订单状态提醒	查看站内消息	高	接单 / 确认 / 评价消息推送、红点提示测试
FR-19	即时简易聊天	查看站内消息	中	订单内一对一文字聊天、记录留存测试
FR-20	系统公告	查看站内消息	中	首页公告展示、消息通知测试
FR-21	用户审核与封禁	管理用户账号	高	管理员用户查看、禁用操作测试
FR-22	内容审查	审核需求内容	高	违规需求下架、敏感词拦截测试
FR-23	数据统计	查看数据看板	低	日活、订单量、分类分布图表展示测试
FR-24	举报处理中心	审核需求内容、管理用户账号	高	举报核实、奖惩执行测试
FR-25	帖子发布	发布论坛帖子	高	帖子发布、分类选择、图文上传测试，关键词过滤验证
FR-26	帖子编辑与删除	管理个人帖子	中	帖子编辑、分类修改测试，帖子删除测试，违规帖子编辑限制测试
FR-27	帖子评论与回复	评论论坛帖子、回复评论	高	评论发布、回复发布测试，关键词过滤验证，互动展示测试
FR-28	帖子分类与筛选	浏览论坛帖子	中	分类切换、时间/互动量筛选测试，筛选结果准确性验证
FR-29	帖子点赞与收藏	浏览论坛帖子	中	帖子点赞、取消点赞测试，帖子收藏、取消收藏测试，数量同步展示测试
FR-30	帖子置顶与推荐	管理论坛帖子	低	帖子置顶、取消置顶测试，优质帖子推荐测试，展示位置验证